

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Урганчтрансгаз» УК
Директор ўринбосари
Бош муҳандис**

Базарбаев С.К.

« » 2025 й.

Харид учун техник топшириқ

**«Ўзтрансгаз» АЖ «Урганчтрансгаз» УК магистрал газ қувурларида
қувур ички диагностикасини ўтказиш бўйича**

Урганч шаҳри 2025 й.

Хизматлар/ишларнинг тўлиқ тавсифи ва талаб этиладиган техник ва сифат характеристикалари

«Урганчтрансгаз» УК магистрал газ қувурида қувур ички диагностикасини ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу ишларни бажариш учун компания тегишли технологияларга ва шунга ўхшаш ишларни бажариш тажрибасига эга бўлган компанияларни иштирок этишга таклиф қилади.

«Урганчтрансгаз» УК ушбу техник топшириқда кўрсатилган техник талаблардан юқори бўлган, мазкур газ қувуридаги турли нуқсонларни аниқлаш учун юқори технологик диагностика снарядлари ва қувур ички диагностикаси усуллари қўллашни маъқуллайди.

Снарядлар ва қувур ички диагностикаси усуллари «Урганчтрансгаз» УК билан келишилгандан сўнг қўлланилиши мумкин.

1. Тайёргарлик хизматлари:

Амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда участкада ишларни бажаришга рухсатномани расмийлаштириш.

2. Буюртмачи ходимларини ҚИД электрон маълумотлар базаси дастурий таъминоти билан ишлашга ўргатиш:

Ижрочининг ишлаб чиқариш базасига ташриф буюрган ҳолда (Ижрочининг базасига бориш ва қайтиш, Буюртмачи ходимларининг ташриф даврида яшаш харажатлари Ижрочи томонидан қопланади) Буюртмачининг 5 нафар ходимини ҚИД электрон маълумотлар базаси дастурий таъминоти билан ишлашга етти кунлик ўқитиш.

3. Газ қувурини қувур ички диагностика қилишнинг техник таъминоти бўйича хизматлар:

- Буюртмачидан олинган газ қувурига оид техник ва ижро ҳужжатларини Техник ҳужжатларни қабул қилиш-топшириш далолатномасини расмийлаштирган ҳолда таҳлил қилиш.
- Газ қувурини ётқизиш ҳолати ва унинг техник жиҳозланиши хусусиятларини ўрганиш.
- Тезкор фойдаланиш, патрул назорати, қувур ички диагностикаси ва хизмат кўрсатиш мақсадларида газ қувурининг М 1:2000 масштабда ҳақиқий режаси ва профилини тузиш.
- Инструментлар бўйича маълумотлар варақасини, тезлик диапазонини тақдим этиш – дала диагностика ишларини ўтказишда ҚИД бригадасининг газ қувури трассасига етиб бориши учун йўналишларни тузиш.
- Ижрочи томонидан ҚИДни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида буйруқ чиқариш ва Ишларни бажариш режа-жадвалини келишиш.
- Диагностика воситаларини ишга тайёрлаш ва уларни техник диагностика объектига ташиш.

4. Участкаларда қувур ички диагностикаси (дала хизматлари):

- Снарядларни ўтказишдан олдин маркерлар ва кран узелларининг GPS-координаталарини аниқлаш.
- Профилеметрия, тозалаш (тозалаш скребкаси + магнит чўтка + калибровчи алюминий пластинани ўтказиш орқали қувурнинг ички геометриясини текшириш).
- Қувурнинг ички юзасини ва геометрик параметрларини назорат қилувчи, шунингдек, навигация блоки билан жиҳозланган магнитли диагностика комплексларини ўтказиш.

- Бўйлама ва кўндаланг магнитлаш снарядини ўтказиш имконияти тўғрисидаги хулоса билан бирга магнит чўтка, калибровчи алюминий пластинани ўтказиш натижаларининг экспресс-таҳлилини тақдим этиш.
- Қўшимча асбоб-ускуналар (дефектоскоп-интроскоп ёки интроскопия модули) ёрдамида қувурларнинг ва пайвандлаш чокларининг ички юзасини текшириш орқали бўйлама (MFL) ва кўндаланг (TFI) магнитлаш технологияси ёрдамида нуқсонларни аниқлаш ва уларнинг қувурдаги жойлашувини ҳамда нуқсонларнинг GPS координаталарига нисбатини аниқлаш (харита тузиш).
- Қувур ички диагностика ускунасининг қувурдаги жойлашувини кузатиш ва кузатиб бориш.
- Диагностика жараёнида қувур деворининг магнитланиш даражасини назорат қилиш, инспекция снарядининг бутун ўтиш масофаси бўйича магнитланиш графигини тақдим этиш.
- Текширилган участкаларни ҚИД томонидан аниқланган нуқсонларни локализация қилиш учун GPS қабул қилгичлар билан жиҳозлаш.
- Нуқсонли участкани боғлаш учун ер усти маркерларини ўрнатиш.

5. Қувур ички диагностикаси бўйича техник ҳисоботларни тақдим этиш ва ҳимоя қилиш:

- Алоҳида инспекция секцияси бўйича дастлабки ҳисобот Буюртмачига алоҳида инспекция секциясини текшириш ишлари тугаганидан сўнг 20 календарь кун ичида тақдим этилади. 2 нусхада қоғоз шаклида, 2 нусхада электрон шаклда (рус тилида).
- Алоҳида инспекция секцияси бўйича электрон маълумотлар базаси хизмати учун дастурий таъминот пакети билан якуний техник ҳисоботни тақдим этиш Буюртмачига алоҳида инспекция секциясини текшириш ишлари тугаганидан сўнг 50 календарь кун ичида тақдим этилади. 2 нусхада қоғоз шаклида, 2 нусхада электрон шаклда (рус тилида).
- Верификация: Ижрочи нуқсонли участкада тупроқни қўлда қазиб олиш ва қайта кўмиш, шунингдек, тақдим этилган маълумотларнинг ишончлилиги учун жавобгардир. Агар Буюртмачи экскавация ва қайта кўмиш хизматларини таклиф қилса, унда иш ва техника харажатларини Ижрочи қоплайди.

Ижрочи нуқсонларни верификация қилиш учун асбоб ва ускуналарга эга бўлиши керак. Шундан сўнг Ижрочи Буюртмачи томонидан кўрсатилган участкани (Буюртмачи танлови бўйича 20 тадан кўп бўлмаган нуқсонлар) баҳолаш тўғрисида ҳисобот тақдим этиши керак. Агар тасдиқлаш натижалари қониқарли бўлса, Буюртмачи вакили баҳолаш ҳисоботини имзолайди; акс ҳолда, тасдиқлаш ишлари ушбу техник топшириққа мувофиқ белгиланган ҳолатга эришилгунга қадар қайта бажарилиши ва қайта тақдим этилиши керак ва барча қўшимча харажатлар Ижрочи томонидан тўланади.

- «Урганчтрансгаз» УҚда Ижрочининг малакали мутахассиси томонидан дастлабки ва якуний Техник ҳисоботларни тақдим этиш;

Шундан сўнг, ҳисоботлар Буюртмачининг эътирозларига мувофиқ янгиланиши керак. Электрон нусха - 2 дона. (рус тилида).

6. Объектларнинг техник тавсифи:

Қувурнинг номи:

- МГҚ «Бухоро-Урал III тармоқ».

- «Бухоро-Урал III тармоқ» 550 км дан «Бухоро-Урал III тармоқ» 472 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участкаларда (кран узеллари, автомобиль йўллари, темир йўллар билан кесишмалар ва б.) 1020x16 мм дан 1020x11 мм гача;
- «МГҚ Газли-Нукус, I тармоқ дюкер ўтиш жойи».
- «МГҚ Газли-Нукус, I тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан «МГҚ Газли-Нукус, I тармоқ дюкер ўтиш жойи» 240 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участка (участка горизонтал бурғулаш йўли билан сув остида жойлашган) 1020x16 мм;
- «МГҚ Газли-Нукус, II тармоқ дюкер ўтиш жойи».
- «МГҚ Газли-Нукус, II тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан «МГҚ Газли-Нукус, II тармоқ дюкер ўтиш жойи» 240 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участка (участка горизонтал бурғулаш йўли билан сув остида жойлашган) 1020x18 мм;
- «МГҚ Газли-Нукус, III тармоқ дюкер ўтиш жойи».
- «МГҚ Газли-Нукус, III тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан «МГҚ Газли-Нукус, III тармоқ дюкер ўтиш жойи» 240 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участка (участка горизонтал бурғулаш йўли билан сув остида жойлашган) 1020x18 мм;
- МГҚ «Газли-Нукус I тармоқ».
- «Газли-Нукус I тармоқ» 93 км дан «Газли-Нукус I тармоқ» 1 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участкаларда (кран узеллари, автомобиль йўллари, темир йўллар билан кесишмалар ва б.) 1220x12 мм дан 1220x16 мм гача;
- МГҚ «Газли-Нукус II тармоқ».
- «Газли-Нукус II тармоқ» 239 км дан «Газли-Нукус II тармоқ» 93 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участкаларда (кран узеллари, автомобиль йўллари, темир йўллар билан кесишмалар ва б.) 1220x12 мм дан 1220x16 мм гача;
- «Газли-Нукус II тармоқ» 93 км дан «Газли-Нукус II тармоқ» 1 км гача бўлган газ қувури участкасининг диаметри: биринчи тоифали участкаларда (кран узеллари, автомобиль йўллари, темир йўллар билан кесишмалар ва б.) 1220x12 мм дан 1220x16 мм гача;
- Текшириладиган участкалар:

1-босқич МГҚ «Бухоро-Урал III тармоқ» 550 км дан 472 км гача (78 км);

2- босқич «МГҚ Газли-Нукус, I тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан 240 км гача (3,5 км);

3-босқич «МГҚ Газли-Нукус, II тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан 240 км гача (2 км);

4- босқич «МГҚ Газли-Нукус, III тармоқ дюкер ўтиш жойи» 242 км дан 240 км гача (2 км);

5-босқич МГҚ «Газли-Нукус II тармоқ» 239 км дан 93 км гача (145 км);

6-босқич МГҚ «Газли-Нукус I тармоқ» 93 км дан 1 км гача (158 км);

7-босқич МГҚ «Газли-Нукус II тармоқ» 93 км дан 1 км гача (158 км);

- **Газ қувурлари бўйича лойиҳавий босим:** «Бухоро-Урал-3», «Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи», «Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи», «Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи», «Газли-Нукус-2» ва «Газли-Нукус-1» - 5.5 МПа
- **Ташилаётган муҳит:** табиий газ.
- **Қувур ички инспекция снарядларини юбориш камерасининг жойлашуви (газ қувури километражи).** «Бухоро-Урал-3» - 550 км; «Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи» - 242 км; «Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи» - 242 км; «Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи» - 242 км; «Газли-Нукус-2» - 239 км; «Газли-Нукус-1» - 93 км; «Газли-Нукус-2» - 93 км.
- **Қувур ички инспекция снарядларини қабул қилиш камерасининг жойлашуви (газ қувури километражи).** «Бухоро-Урал-3» - 472 км; «Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи» - 240 км; «Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи» - 240 км; «Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи» - 240 км; «Газли-Нукус-2» - 93 км; «Газли-Нукус-1» - 1 км; «Газли-Нукус-2» - 1 км.
- Қувур ва ташилаётган муҳит параметрлари бўйича қўшимча маълумотлар 1-иловада келтирилган.

7. ҚИД натижалари бўйича Техник ҳисоботлар таркибига қўйиладиган талаблар

Хизматлар кўрсатиш тугагандан сўнг Ижрочи Буюртмачига қуйидаги бўлимларни ўз ичига олган комплекс техник ҳисоботни тақдим этади:

1. Фойдаланилган қувур ички инспекция снарядлари комплексининг қисқача тавсифи.
2. Текширилган участка тўғрисида маълумотлар.
3. Текширув натижалари.
4. Текширув натижалари бўйича хулоса
5. Хулосалар ва тавсиялар.
6. Статистик маълумотлар.
7. Фойдаланилган асбоблар ва снарядлар учун сертификатлар.

Шунингдек, Ижрочи қуйидаги асосий жиҳатларни ҳисобга олиши керак:

- коррозияли нуқсонларга эга магистрал газ қувурларининг ҳолатини миқдорий баҳолаш, уларни хавфлилик даражаси бўйича таснифлаш ва қолдиқ ресурсини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар;
- нуқсонларни таснифлаш ва уларни таъмирга чиқариш тартиби;
- хавфлилик даражасига қараб таъмирга чиқариш муддатлари бўйича тавсиялар;
- аниқланган нуқсонлар бўйича тўлиқ маълумот тақдим этиш;
- геометрик ўлчамлар, кўндаланг пайванд чокларидан масофа, маркерларгача бўлган масофа, GPS координаталарига боғлаш.
- текширувнинг электрон маълумотлар базасидан ҳар бир қайд этилган аномалия учун паспорт (сертификат) олиш имкониятини назарда тутиш;
- жойларда нуқсонларни излаш бўйича услубий тавсиялар;
- нуқсонларни бартараф этиш усуллари бўйича тавсиялар тақдим этиш;

- текширувнинг электрон маълумотлар базасининг бир қисми сифатида оператор мониторида қувурнинг уч ўлчамли тасвирини дастурий амалга ошириш ва қувурнинг фазовий режали-баландлик ҳолати графикларини тақдим этиш;
- дастурий таъминотда текширувнинг электрон маълумотлар базасида мавжуд бўлган аномалияларни, шу жумладан:

а) аномалиялар ҳақидаги маълумотни бевосита дастурий таъминотда акс эттириш;

б) қувур йўналишини уч ўлчамли тасвирда кўриш имконияти;

в) дастурий таъминотда бутун қувур участкасини кўриш ёки маълум бир кесимда тасвир масштабини ошириш имконияти.

- эксплуатацион босим бўйича тавсиялар билан қувурнинг статик мустаҳкамлигига ҳисоб-китоб;
- қувурнинг техник ҳолатини баҳолашни тақдим этиш, коррозия ривожланиши динамикасини (тезлигини ҳисоблаш) кўрсатиш (такрорий текширув кўрсатилган тақдирда);
- спирал чокли қувур учун кирувчи ва чиқувчи чокнинг соат бўйича ҳолатини кўрсатиш;
- аниқланган спирал чокли, тўғри чокли, чоксиз қувур секцияларининг сони ва узунлигини кўрсатиш.
- аниқланган нуқсонларни бартараф этиш усули ва муддатлари бўйича тавсиялар билан аниқланган ўзига хосликларнинг келиб чиқиш сабаблари бўйича умумлаштирилган хулоса тақдим этиш. Аниқланган нуқсонларнинг бутун рўйхатини қуйидаги гуруҳларга бўлиш:
 1. дарҳол алмаштирилиши ёки таъмирланиши керак бўлганлар,
 2. 1 йил ичида алмаштирилиши ёки таъмирланиши керак бўлганлар,
 3. 3 йил ичида алмаштирилиши ёки таъмирланиши керак бўлганлар,
 4. 5-8 йил ичида алмаштирилиши ёки таъмирланиши керак бўлганлар,
 5. навбатдаги қувур ички дефектоскопиясида эътибор талаб қиладиганлар;
- ҳар бир аниқланган нуқсон учун максимал рухсат этилган ишчи босими бўйича маълумотларни тақдим этиш;
- ҳар бир аниқланган нуқсон бўйича маҳаллий ва халқаро стандартларга мувофиқ унинг критиклиги ва баҳосини келтириш, шунингдек, якуний ҳисоботда аниқланган нуқсонларнинг GPS координаталарини тақдим этиш;
- комплекс техник ҳисоботни ўрганиш учун махсус дастурий таъминот;
- трасса бўйлаб дефектоскопларнинг ҳаракатланиш тезлиги графиклари;
- таянч нуқталари жадваллари (GPS координаталари кўрсатилган маркерлар, кран узеллари, чиқишлар, учликлар);
- газ қувурининг жиҳозланиши элементлари ва ўзига хосликлари жадваллари: қувур турларининг ўзгариши (спирал чокли - тўғри чокли, тўғри чокли - спирал чокли), йўллар остидаги патронлар, юк бостиргичлар, учликлар, чиқишлар-кесмалар, технологик тешикларни пайвандлаш;

- ўлчанган узунликлар ва қувур секцияларининг қалинликлари, айлана пайванд чокларигача бўлган масофалар, айлана пайванд чокларининг GPS координаталари кўрсатилган қувур журнали;
- аниқланган нуқсонларнинг хавфлилигини баҳолаш, металл йўқолишининг критик ва ўта критик нуқсонларини бартараф этиш ва текширилган газ қувуридан келгусида фойдаланиш бўйича тавсиялар;
- нуқсонлар аниқланган ҳар бир қувур бўйича батафсил маълумотлар;
- барча қувурлар, таянч нуқталарининг жойлашуви, жиҳозланиш элементлари, аниқланган нуқсонлар кўрсатилган газ қувурининг масштаб-схемаси;
- маълумотлар нуқсонли қувурларнинг жойлардаги ўрнини аниқ аниқлашни (нуқсонларни локализация қилиш) таъминлаши керак;
- меъёрий ҳужжатларда тавсия этилган усулларни кўрсатган ҳолда қувурни оптимал таъмирлаш дастурини тақдим этиш;
- нуқсонларнинг жадвал маълумотларини қайта ишлаш тизими, объектларни (нуқсонлар ва б.) белгиланган кўп параметрли мезонлар бўйича автоматик саралаш ва танлаш, маълумотларни тизимдан MS Excel ва бошқа иловаларга экспорт қилиш имконияти билан маълумотларни тақдим этиш;
- "нуқсонлар хавфлилигини баҳолаш жадвали", "Участкачалар хавфлилигини баҳолаш" PDF форматидан ташқари MS Excel форматида ҳам тақдим этилиши керак;
- 1-иловада келтирилган «Урганчтрансгаз» УКнинг инспекция қилинадиган газ қувури параметрларини инобатга олиш;
- Буюртмачи мутахассисларига дастлабки маълумотлар қийматларини ўзгартириш ва хавфсиз босим, таъмирлаш коэффициенти (аниқланган нуқсоннинг тахминий таъмирлаш муддатини билдирувчи коэффициент) ва бошқа параметрларнинг қийматларини аниқлаш имконини берувчи, нуқсонли қувурни мустаҳкамликка ҳисоблаш дастурий таъминоти. Кўрсатилган параметрларнинг қайта ҳисобланган қийматлари билан барча нуқсонлар бўйича ҳисоботни жадвал шаклида чиқариш;
- дастлабки ва якуний ҳисоботлар рус тилида, қоғоз ва электрон ахборот ташувчида тақдим этилиши керак;
- техник ҳисобот материаллари асосида Ижрочи текширилган газ қувурининг техник ҳолати тўғрисида Хулосани расмийлаштиради ва «Урганчтрансгаз» УҚда тасдиқлатади;
- Ижрочи юқорида кўрсатилган расмийлаштириш тартибини ўз таклифи билан тўлдириши мумкин.

Металл йўқолиши нуқсонлари:

- коррозия, каверналар, яра, бўйлама ариқча, бўйлама ёриқ, очиқ бўйлама ёриқлар зонаси (очишиш камида 0,1 мм), кўндаланг ариқча, кўндаланг ёриқ, механик шикастланишлар.

Металлнинг яхлитлиги бузилиши билан боғлиқ нуқсонлар:

- юзага чиққан қувур деворидаги қатламланиш, ёриқлар, магнитланмайдиган қўшилмалар, букланишлар.

Ёриқлар, изоляциянинг кўчиши:

- стресс-коррозион ёрилиш, илгаксимон ёриқлар, толиқиш ёриқлари ва пайванд чоки чегарасидаги ташқи бўйлама ёриқларни аниқлаш (қувур танаси бўйлаб камида 0,1 мм, пайванд чоки чегарасида 0,2 мм очилиш)

Пайванд чоклари ва уларнинг нуқсонлари:

- айлана уламаларнинг жойлашуви
- бўйлама чокларнинг бурчак ҳолати
- спирал чокларнинг жойлашуви (чиқувчи спирал чокнинг олдинги қувур секцияси билан айлана уламага туташуш бурчак ҳолати)
- пайванд чоклари шаклининг бузилиши (қирраларнинг силжиши, чўкишлар, чок кучайтирилиши ўлчамларининг оғиши)
- пайванд чоклари нуқсонлари (ғоваклар, ўйилмалар, ясси турдаги ўзилишлар, ёриқлар ва б.)

Ишлаб чиқариш билан боғлиқ қувур металл нуқсонлари:

- металл йўқолиши билан прокат нуқсонлари
- металлургик нооднородликлар

Конструктив элементлар (жойлашуви, ўлчамлари, йўналиши):

- қувурлар, кесиб уланувчи ғалтаклар, секцион қўйилмалар ва далада ясалган чиқишлар, қия уламалар
- кран узеллари
- учликлар
- чиқишлар-кесмалар
- тиндиргичлар
- технологик тешикларни пайвандлаш

Газ қувурини жиҳозлаш элементлари ва бошқа ўзига хосликлар:

- йўллар орқали ўтиш жойларидаги ҳимоя қобиклари (патронлар)
- конструкциянинг металл элементлари бўлган юк бостиргичлар
- газ қувурига тегиб турган бегона металл буюмлар

Таъмирлаш конструкциялари:

- металл ямоқлар, металлдан ясалган турли турдаги муфталар ва б.

Техник тавсифларни таққослаш учун Тендер иштирокчиси тасдиқловчи ҳужжатлар нусхаларини илова қилган ҳолда диагностика ускуналари тўғрисида қўйидаги маълумотларни тақдим этиши керак:

- техник тавсифлари билан диагностика ускуналари рўйхати;
- ҳар бир диагностика ускунасининг паспорт нусхаси;
- диагностика ускунасининг ишлаб чиқарилган йилини кўрсатиш;

- дефектоскоплар спецификацияси ва дефектоскоплар билан қувурларни диагностика қилишга қўйиладиган талаблар.
- металл йўқолиши ва қатламланишни аниқлаш бўйича текширув ўтказиш спецификацияси.
- диагностика ускуналари GPS координаталарига боғланган ҳолда қувурнинг фазовий ҳолатини аниқлаш имконини берувчи навигация блоклари билан жиҳозланган бўлиши керак.
- бўйлама йўналишда 2,5 мм га тенг ёки ундан яхшироқ ва кўндаланг йўналишда 5,5 мм га тенг ёки ундан яхшироқ аниқлик имкониятига эга MFL магнитли инспекция поршенларини қўллаш;
- бўйлама йўналишда 2,5 мм га тенг ёки ундан яхшироқ ва кўндаланг йўналишда 2,9 мм га тенг ёки ундан яхшироқ аниқлик имкониятига эга, юзани 100% қамраб олишни таъминлайдиган TFI кўндаланг магнитлаш магнитли инспекция поршенларини қўллаш;
- бўйлама йўналишда 2,5 мм га тенг ёки ундан яхшироқ ва кўндаланг йўналишда 5,5 мм га тенг ёки ундан яхшироқ аниқлик имкониятига эга, айлана, бўйлама ва спирал чоклар нуқсонларини, шу жумладан ёриқлар, эримаслик/чўкишлар, ғоваклар, ўйилмалар, ясси турдаги ўзилишлар, қирраларнинг ички силжиши, шакл бузилишлари, чок илдизининг осилишини аниқлаш мақсадида газ қувурининг ички юзасини кўп ракурсли текширишни таъминлайдиган, уларнинг хавфлилик даражасини аниқлаш учун етарли бўлган геометрик ўлчамларни аниқлаш аниқлигига эга дефектоскоп-интроскопни (ёки инспекция асбоби таркибидаги қўшимча секцияни) қўллаш.
- нуқсон қирраларининг тиклигидан қатъи назар, ҳар қандай геометрик шаклдаги нуқсонларни рўйхатга олиш ва ўлчаш имкониятига эга инспекция поршенларини қўллаш;
- дефектоскопнинг юқори ҳаракат тезлигида нуқсонларни рўйхатга олиш имкониятига эга инспекция поршенларини қўллаш. Сифатли маълумотларни олиш учун юқори аниқлик имкониятига эришиш ва кенг диапазондаги ўзгарувчан ҳаракат тезлигида 5 м/с гача доимий аниқлик (ўлчов қадами) билан маълумотларнинг юқори сифатини таъминлайдиган динамик сканерлаш тизимини қўллаш зарур, юқорироқ оқим тезлигида тезликни фаол тартибга солиш тизимидан фойдаланиш керак;
- магнитли текширув (MFL) учун қўлланиладиган ускуна 10 кА/м дан 30 кА/м гача бўлган магнитлаш диапазонини таъминлаши керак;
- қўлланиладиган магнитли диагностика поршени (MFL) сенсорларни сканерлаш (сўров) частотасини - 2000 Гц таъминлаши керак.
- магнитли текширув учун қўлланиладиган ускуналар мажмуаси потенциал хавфли нуқсонларни аниқлаш эҳтимоллигини камида 90%, уларни идентификациялаш эҳтимоллигини камида 90% ва барча авариявий нуқсонларни аниқлашни таъминлаши керак;
- газ қувури бўйлаб геологик вазиятни таҳлил қилишга мувофиқ тупроқ ҳаракати, сўв босиш ва б. натижасида келиб чиққан газ қувури силжишларини аниқлаш ва газ қувури ускуналарининг хусусиятлари, унинг ўзеллари ва аномал белгиларини аниқлаш.

Ижрочиға қўйиладиган талаблар:

1. Ижрочи Буюртмачи билан келишилган ва тақвим-режада белгиланган муддатларга мувофиқ хизматларнинг юқори сифатли кўрсатилишини ва уларнинг тезкорлигини кафолатлаши керак;

2. Ижрочи икки томонлама Дололатнома расмийлаштирган ҳолда келишилган схема бўйича Буюртмачи вакили билан биргаликда газ қувури трассаси бўйлаб ўз маркерларини (маркер магнитларини) ўрнатиши керак. Газ қувури трассаси бўйлаб маркерларни ўрнатиш учун тавсия этилган масофа маркерлар орасида 2000 м дан ошмаслиги керак; бундан ташқари, баъзи белгилар қувур бўйлаб кесишиш нуқталарига ўрнатилиши керак.
3. Ижрочи Буюртмачи вакили билан биргаликда газ қувури орқали ўтиш вақтида диагностика ускунасини кузатиб боради ва кузатади, шу жумладан қувурдаги жойлашувини аниқлаш тизими билан жиҳозланган тозалаш скребкаларини кузатиб боради;
4. Ижрочи газ қувурининг ички бўшлиғини тозалаш даражаси мезонларини (нормаларини) тақдим этиши ва тозалаш поршенларини ўтказиш бўйича хизматлар кўрсатишда ўшбу нормаларга амал қилиши шарт;
5. Газ қувурининг режалаштирилган участкаларида диагностика дала хизматларини ижрочи томонидан тақдим этиладиган режа-жадвалга мувофиқ яқунлаш.
6. Диагностика скребкасини иш жойига сафарбар қилишдан олдин, диагностика скребкасининг калибровкасини ва чўзилиш вақтини синашни назорат қилиш учун Буюртмачи вакиллари таклиф этилади.
7. Ижрочи нуқсонларни аниқлаш ва текширишда Буюртмачига ёрдам бериш учун иш жойига вакилларни тайинлайди.
8. Хизмат кўрсатиш жойи:

Ижрочи хизматларни қуйидаги манзилда бажариши шарт:

Магистрал газ қувури;

Юбориш ва қабул қилиш камералари Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг Тўпроққалъа тумани ҳудудларида жойлашган. Республикада ташиш ва божхона хизматлари харажатларини Ижрочи ўз зиммасига олади.

9. **Хизмат кўрсатиш муддатлари:** шартнома тузилган кундан бошлаб 1 йил.
-

ҚУВУР ИЧКИ ДИАГНОСТИКАСИ УЧУН МАЪЛУМОТЛАР

УМУМИЙ МАЪЛУМОТ

Қувурнинг номи:		Магистрал газ қувури	
Қувур эгаси:		«Урганчтрансгаз» Унитар корхонаси	
Қувур оператори:			
Газ қувури «Бухоро-Урал-3» 550 км		Қўнғирот МГБ	
Газ қувури «Бухоро-Урал-3» 472 км, «Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи», «Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи», «Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи» 242-240 км, «Газли-Нукус-2» 239 км		Хўжайли П/П	
Газ қувури «Газли-Нукус-2» 93 км, «Газли-Нукус-1» 93 км, «Газли-Нукус-1» «Газли-Нукус-2» 1 км		Ургенчское УМГ	
Диаметр (номинал ташқи диаметр)	«Бухара-Урал-3»		1020мм
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1;2;3»		1020мм
	«Газли-Нукус-II»		1220мм
	«Газли-Нукус-I»		1220мм
Участка узунлиги:	«Бухара-Урал-3» 550-472 км		78 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 242-240 км		3,5 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 242-240 км		2 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 242-240 км		2 км.
	«Газли-Нукус-2» 239-93 км		145 км.
	«Газли-Нукус-1» 93-1 км		158 км.
	«Газли-Нукус-2» 93-1 км		158 км.

	Юбориш камераси қуруқликда	Қабул қилш камераси қуруқликда
Жой	«Бухара-Урал-3» 550 км - г. Кунград	«Бухара-Урал-3» 472 км - п. Кулап
Вилоят	Кунградский район	Ходжелийский район
Жой	«Дюкерный переход Газли- Нукус-1» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли- Нукус-1» 240 км - п. Арбашаул
Вилоят	Нукусский район	Нукусский район
Жой	«Дюкерный переход Газли- Нукус-2» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли- Нукус-2» 240 км - п. Арбашаул
Вилоят	Нукусский район	Нукусский район
Жой	«Дюкерный переход Газли- Нукус-3» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли- Нукус-3» 240 км - п. Арбашаул
Вилоят	Нукусский район	Нукусский район
Жой	«Газли-Нукус-2» 239 км – п. Арбашаул	«Газли-Нукус-2» 93 км – п. Аязкала
Вилоят	Нукусский район	Берунийский район
Жой	«Газли-Нукус-1» 93 км – п. Аязкала	«Газли-Нукус-1» 1 км- Тупраккалинский рай.
Вилоят	Кунградский район	Хорезм
Жой	«Газли-Нукус-2» 93 км – п. Аязкала	«Газли-Нукус-2» 1 км- Тупраккалинский рай.
Вилоят	Кунградский район	Хорезм

ТЕКШИРУВ ПАЙТИДАГИ ҚУВУР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТЛАР

Қурилиш санаси	Максимал рухсат этилган ишчи босим	Лойиҳавий босим
«Бухоро-Урал-3» 2007 й.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи» 1997 й.	5,0 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи» 2009 й.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи» 2009 й.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-2» 2008 й.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-1» 1994-97 й.	4,0-5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-2» 2004-07 й.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
Ички изоляция тури	Ташқи изоляция (тури ва қалинлиги)	
Изоляциясиз	Полиэтилен ва плёнкали, 3-6мм	
Газ қувуридаги беркитиш арматураси тури	Поршенлаш вақтидаги газ тезлиги	
Шарли кран	Ижрочи билан келишувга асосан	

Участкалар ҳақида маълумотлар

Инспекция қилинадиган участка	Номинал девор қалинлиги	Пўлат тури	Краннинг номинал диаметри (мм)	Участкадаги кранлар сони (дона)	Кранлар орасидаги ўртача масофа (км)
«Бухоро-Урал-3» 550-472 км	11,0-16,0 мм.	17Г1СУ	1000	5	20
«Газли-Нукус-1 дюкер ўтиш жойи» 242-240 км	16,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	3,5
«Газли-Нукус-2 дюкер ўтиш жойи» 242-240 км	18,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	2

Инспекция қилинадиган участка	Номинал девор қалинлиги	Пўлат тури	Краннинг номинал диаметри (мм)	Участкадаги кранлар сони (дона)	Кранлар орасидаги ўртача масофа (км)
«Газли-Нукус-3 дюкер ўтиш жойи» 242-240 км	18,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	2
«Газли-Нукус-2» 239-93 км	12,4-16,0 мм.	17Г1С	1200	6	30
«Газли-Нукус-1» 93-1км	12-16 мм.	17Г1С	1200	7	26
«Газли-Нукус-2» 93-1км	12,4-16 мм.	17Г1С	1200	7	26

Қувур ва унинг ўтмиши ҳақида маълумотлар

1. Ҳозирда қувурдан фойдаланиладими? **Ҳа**
2. Пайвандлаш журналлари мавжудми? **Ҳа**
3. Қувурни тозалаш мунтазам ўтказиладими? **Йўқ**
4. Бирор бир шикастланиш маълумми? **Йўқ**

Мўлжаллар ҳақида маълумотлар

"Қурилганидек" чизмалар тақдим этилиши мумкинми?	Ҳа
Маркерлар билан ишлаш учун: Маркерларни ўрнатиш жойлари, шу жумладан ноқулай об-ҳаво шароитида ҳам мавжуд бўладими?	Ҳа
Яқин атрофда йирик магистраллар борми?	Ҳа
Маркерларни ўрнатиш жойлари белгиланганми:	Ҳа

Қуйида санаб ўтилган фитинглар таъмирлаш ишларида ҳисоботда эълон қилинган аномалиялар жойини локализация қилиш учун мўлжал бўлиб хизмат қилиши мумкинми?

Линия кранлари	Ҳа	Анодлар	Йўқ
Тирсаклар	Ҳа	Магнит маркерлар	Ҳа
Фланецлар	Йўқ	Муфталар/Қобиқлар	Ҳа
Айлана чоклар	Ҳа	Девор қалинлигининг ўзгариши	

Линия кранлари	Ҳа	Анодлар	Йўқ
Чиқишлар	Ҳа	Катод ҳимоя нуқталари	Йўқ
бошқа: _____			

ЮБОРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ КАМЕРАЛАРИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТЛАР

«Бухоро-Урал-3н» (550 км) даги поршенни юбориш камераси, шунингдек (472 км) қабул қилиш узелида қабул қилиш ва «Газли-Нукус-1;2;3 дюкер ўтиш жойи» (242 км), шунингдек (240 км) қабул қилиш узелида қабул қилиш (Ø1020мм диаметрли участка учун) Тешиклар тавсифи

№	Номи	Шартли диаметр (мм)	Сони	Тури	Уланадиган қувур
					Ўлчами
1	Чиқиш	1000	8	пайванд	1420x17,5
2	Кириш	300	8	пайванд	325x9
3	Чиқариш тешиги	50	16	пайванд	57x6
4	Тенглаштириш линияси	300	8	пайванд	325x9

«Газли-Нукус-1» 239; 93 км даги поршенларни юбориш камералари, шунингдек «Газли-Нукус-1н» 93; 1 км да қабул қилиш (Ø1220мм диаметрли участка учун) Тешиклар тавсифи

№	Номи	Шартли диаметр (мм)	Сони	Тури	Уланадиган қувур
					Ўлчами
1	Чиқиш	1200	6	пайванд	1220x12
2	Кириш	300	6	пайванд	325x9
3	Чиқариш тешиги	50	6	пайванд	57x6
4	Дренаж чиқиши	300	12	пайванд	325x9

Барча юбориш ва қабул қилиш камералари учун

Номи	Юбориш камераси	Қабул қилиш камераси
Ўтказгич:	Концентрик	Концентрик
Камера конструкцияси	пайванд	пайванд
Ногоризонтал камераларнинг бурчаги ва йўналиши	горизонтал	горизонтал

Номи	Юбориш камераси	Қабул қилиш камераси
Камеранинг ердан марказий ўқ бўйича баландлиги (мм)	1500	1500
Камера ичидаги ички лоток	Ҳао	Ҳао
Кўтариш крани учун камераларга кириш йўли	Ҳао	Ҳао
Тўсувчи кран мавжудми	Ҳао	Ҳао

МГҚЭҚБ бошлиғи в.б. А. Ходжаев Ходжаев А.

«Утверждаю»



Заместитель директора по производству

Гл. инженер УП «Ургенчтрансгаз»

Базарбаев С.К.

2025 г.

**Техническое задание на закупку
на проведение внутритрубной диагностики магистральных газопроводов
УП «Ургенчтрансгаз» АО «Узтрансгаз»**

город Ургенч

2025 г.

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг/работ

УП «Ургенчтрансгаз» планирует проведение внутритрубной диагностики магистрального газопровода. Для проведения этих работ компания приглашает для участия компании, имеющие соответствующие технологии и опыт в проведении аналогичных работ.

УП «Ургенчтрансгаз» приветствует применение высокотехнологичных диагностических приборов и методов внутритрубной диагностики для выявления различных дефектов на данном газопроводе, превышающих технические требования, указанные в данном техническом задании.

Снаряды и методы внутритрубной диагностики могут быть применены после согласования УП «Ургенчтрансгаз».

1. Подготовительные услуги:

Оформление разрешения на производство работ на участке в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Обучение персонала Заказчика работе с программным обеспечением электронной базы данных ВТД:

Семи дневное обучение персонала Заказчика работе с программным обеспечением электронной базы данных ВТД с посещением производственной базы Исполнителя (Расходы на проезд до базы Исполнителя и обратно, на проживание персонала Заказчика на период посещения несёт Исполнитель) 5-ти сотрудников.

3. Услуги по техническому обеспечению внутритрубного диагностирования газопровода:

- анализ полученной от Заказчика технической и исполнительной документации на газопровод с оформлением Акта приема-передачи технической документации.

- изучение особенностей ситуации прокладки газопровода и его технической оснащённости.

- составление фактического плана и профиля газопровода в масштабе М 1:2000 для оперативного использования, для целей патрулирования, внутритрубного диагностирования и обслуживания.

- предоставление листа данных по инструментам, скоростного диапазона - составление маршрутов для подъезда бригады по ВТД к трассе газопровода при проведении полевых диагностических работ.

- издание Исполнителем приказа об организации и порядке проведения ВТД и составление согласования План-графика проведения работ.

- подготовка средств диагностирования к работе и транспортировка их на объект технического диагностирования.

4. Внутритрубная диагностика на участках (полевые услуги):

- определение GPS-координат маркеров и крановых узлов до пропуска снарядов.

- профилометрия, чистка (обследование внутренней геометрии трубопровода с пропуском очистного скребка + магнитной щетки + калибровочной алюминиевой пластины).

- пропуск магнитных диагностических комплексов с контролем внутренней поверхности газопровода и геометрических параметров, а также оборудованных навигационным блоком.

- выдача экспресс-анализа результатов пропуска магнитной щетки, калибровочной алюминиевой пластины с заключением о возможности пропуска снаряда продольного и поперечного намагничивания

- выявление дефектов технологией продольного (MFL) и поперечного (TFI) намагничивания с исследованием внутренней поверхности труб и сварных соединений с помощью дополнительного оборудования (дефектоскопа-интроскопа или модуля интроскопии) и определение местоположения в трубопроводе и соотношение дефектов с координатами GPS (составление карты).

- отслеживание нахождения и сопровождение внутритрубного диагностического оборудования в трубопроводе.

- контроль уровня намагниченности стенки трубопровода в процессе диагностирования, с предоставлением графика намагничивания по всей дистанции прогона инспекционного снаряда.

- укомплектовать обследованные участки GPS приемниками для локализации дефектов обнаруженных ВТД.

- установка наземных маркеров, для привязки дефектного участка.

5. Предоставление и защита технических отчетов по внутритрубной диагностике:

- предварительный отчет отдельной инспекционной секции предоставляется Заказчику в течение 20 календарных дней по завершению работ по обследованию отдельной инспекционной секции. 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. на электронном носителе (русском языках).

- представление заключительного технического отчета с пакетом программ для услуги с электронной базой данных отдельной инспекционной секции предоставляется Заказчику в течение 50 календарных дней по завершению работ по обследованию отдельной инспекционной секции. 2 экз. на бумажном носителе, 2 экз. на электронном носителе (русском языке)

- верификация: Исполнитель несет ответственность за ручную разработку и обратную засыпку грунта на дефектном участке, а также надежность представленных данных. Если Заказчик предложит услуги по экскавации и засыпке, то затраты за работу и технику понесет Исполнитель.

Исполнитель должен иметь приборы и инструменты для верификации дефектов. После чего Исполнитель должен представить отчет об оценке участка, указанного Заказчиком (не более 20 дефектов по выбору Заказчика). Если результаты подтверждения будут удовлетворительными, то представитель Заказчика подписывает отчет об оценке; в противном случае подтверждающие работы должны быть повторно выполнены и повторно предоставлены по достижению определенного состояния согласно настоящему техническому заданию и все дополнительные затраты оплачивается Исполнителем.

- предоставление предварительного и заключительного Технических отчетов квалифицированным специалистом Исполнителя в УП «Ургенчтрансгаз»;

После чего, отчеты должны быть обновлены согласно замечаниям Заказчика. Электронная копия - 2 экз. (русском языке).

6. Техническая характеристика объектов:

Наименование трубопровода:

- МГ «Бухара-Урал III н».

- Диаметр участка газопровода от «Бухара-Урал III н» 550 км до «Бухара-Урал III н» 472 км: на участках первой категории (крановые узлы,

пересечения с автодорогами, железными дорогами и т.д.) от 1020х16 мм до 1020х11 мм;

- «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, I н.».

- Диаметр участка газопровода от «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, I н.» 242 км до «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, I н.» 240 км: участок первой категории (участок расположен под водой путем горизонтальным бурением) 1020х16 мм;

- «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, II н.».

- Диаметр участка газопровода от «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, II н.» 242 км до «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, II н.» 240 км: участок первой категории (участок расположен под водой путем горизонтальным бурением) 1020х18 мм;

- «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, III н.».

- Диаметр участка газопровода от «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, III н.» 242 км до «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, III н.» 240 км: участок первой категории (участок расположен под водой путем горизонтальным бурением) 1020х18 мм;

- МГ «Газли-Нукус I н».

- Диаметр участка газопровода от «Газли-Нукус I н» 93 км до «Газли-Нукус I н» 1 км: на участках первой категории (крановые узлы, пересечения с автодорогами, железными дорогами и т.д.) от 1220х12 мм до 1220х16 мм;

- МГ «Газли-Нукус II н».

- Диаметр участка газопровода от «Газли-Нукус II н» 238 км до «Газли-Нукус II н» 93 км: на участках первой категории (крановые узлы, пересечения с автодорогами, железными дорогами и т.д.) от 1220х12 мм до 1220х16 мм;

- Диаметр участка газопровода от «Газли-Нукус II н» 93 км до «Газли-Нукус II н» 1 км: на участках первой категории (крановые узлы, пересечения с автодорогами, железными дорогами и т.д.) от 1220х12 мм до 1220х16 мм;

- Обследуемые участки:

- 1-этап МГ «Бухара-Урал III н» с 550 км до 472 км (78 км);

2- этап «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, I н.» с 242 км до 240 км (3,5 км);

3-этап «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, II н.» с 242 км до 240 км (2 км);

4- этап «Дюкерный переход МГ Газли-Нукус, III н.» с 242 км до 240 км (2 км);

5-этап МГ «Газли-Нукус II н» 238 км до 93 км (145 км);

6-этап МГ «Газли-Нукус I н» с 93 км до 1 км (158 км);

7-этап МГ «Газли-Нукус II н» с 93 км до 1 км (158 км);

- Проектное давление по газопроводам: «Бухара-Урал-3», «Дюкерный переход Газли-Нукус-1», «Дюкерный переход Газли-Нукус-2», «Дюкерный переход Газли-Нукус-3», «Газли-Нукус-2» и «Газли-Нукус-I» - 5.5 МПа

- Транспортируемая среда: природный газ.

- Расположение камеры запуска внутритрубных инспекционных снарядов (километраж газопровода). «Бухара-Урал-3» - 550 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-1» - 242 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-2» - 242 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-3» - 242 км; «Газли-Нукус-2» - 238 км; «Газли-Нукус-I» - 93 км; «Газли-Нукус-2» - 93 км.

- Расположение камеры приема внутритрубных инспекционных снарядов (километраж газопровода). «Бухара-Урал-3» - 472 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-1» - 240 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-2» - 240 км; «Дюкерный переход Газли-Нукус-3» - 240 км; «Газли-Нукус-2» - 93 км; «Газли-Нукус-I» - 1 км; «Газли-Нукус-2» - 1 км.

- Дополнительные данные по параметрам трубопровода и транспортируемой среды приведены в Приложении №1.

7. Требования к составу Технических отчетов по результатам ВТД

После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику комплексный технический отчет, который должен содержать разделы:

1. Краткое описание комплекса используемых внутритрубных инспекционных снарядов.

2. Сведения об обследуемом участке.

3. Результаты обследования.

4. Заключение по результатам обследования
5. Выводы и рекомендации.
6. Статистические данные.
7. Сертификаты на используемые инструменты и снаряды.

А также, Исполнитель должен учитывать следующие основные моменты:

- методические рекомендации, по количественной оценке, состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, и их ранжирование по степени опасности и определение остаточного ресурса;
- ранжирование дефектов и порядок их вывода в ремонт;
- рекомендаций по срокам вывода в ремонт в зависимости от степени опасности;
- предоставление полной информации по обнаруженным дефектам;
- геометрические размеры, расстояние от поперечных сварных швов, расстояние до маркеров, привязка к GPS координатам.
- предусмотреть возможность получения паспорта (сертификата) на каждую зарегистрированную аномалию из электронной базы данных обследования;
- методические рекомендации по поиску дефектов на местности;
- предоставление рекомендаций по методам устранения дефектов;
- предоставить графики планово-высотного положения трубопровода в пространстве и программную реализацию трехмерного отображения трубопровода на мониторе оператора, как часть электронной базы данных обследования;
- обеспечить визуализацию аномалий, содержащихся в электронной базе данных обследования, в программном обеспечении, в том числе:
 - а) отображение информации об аномалиях непосредственно в программном обеспечении;
 - б) возможность просмотра маршрута трубопровода в трехмерном представлении;

с) возможность просмотра в программном обеспечении всего участка трубопровода или увеличение масштаба изображения на определенном отрезке;

- расчет на статическую прочность трубопровода с рекомендациями по эксплуатационному давлению;

- предоставить оценку технического состояния трубопровода, показать динамику (рассчитать скорость) развития коррозии (при условии оказания повторного обследования);

- указать часовое положение входящего и исходящего шва для спиралешовной трубы;

- указать количество и длину обнаруженных спиралешовных, прямошовных, бесшовных трубных секций.

- предоставить обобщенный вывод по причинам возникновения выявленных аномалий обнаруженных особенностей с рекомендациями по методу и срочности устранения обнаруженных дефектов. Разделить весь перечень обнаруженных дефектов на следующие группы:

- 1) подлежащие замене или ремонту немедленно,

- 2) подлежащие замене или ремонту в течение 1 года,

- 3) подлежащие замене или ремонту в течение 3 лет,

- 4) подлежащие замене или ремонту в течение 5-8 лет,

- 5) требующих вниманию при очередной внутритрубной дефектоскопии;

- представить данные по максимально допустимому рабочему давлению на каждый обнаруженный дефект;

- на каждый обнаруженный дефект привести критичность и его оценку в соответствии с местными и международными стандартами, а также представить в заключительном отчете GPS координаты обнаруженных дефектов;

- специальное программное обеспечение для изучения комплексного технического отчета;

- графики скорости движения дефектоскопов по трассе;

- таблицы реперных точек (маркеры с указанием координат GPS, крановые узлы, отводы, тройники);

- таблицы элементов обустройства и особенностей газопровода: изменения типа труб (спиралешовные - прямошовные, прямошовные - спиралешовные), патроны под дорогами, пригрузки, тройники, отводы-врезки, заварки технологических отверстий;

- трубный журнал с измеренными длинами и толщинами трубных секций, расстояниями до кольцевых сварных стыков с указанием координат GPS кольцевых сварных стыков;

- оценку опасности выявленных дефектов, рекомендации по устранению критических и закритических дефектов потери металла и дальнейшей эксплуатации обследованного газопровода;

- детализированная информация по каждой трубе с выявленными дефектами;

- масштабная схема газопровода с указанием всех труб, расположения реперных точек, элементов обустройства выявленных дефектов;

- данные должны обеспечить точное определение расположения дефектных труб на местности (локализацию дефектов);

- представить программу оптимального ремонта трубопровода с указанием методов, рекомендованных нормативной документацией;

- представление данных с системой обработки табличных данных дефектов, автоматическая сортировка и выборка объектов (дефектов и др.) по заданным многопараметрическим критериям, с возможностью экспорта данных из системы в приложения MS Excel и др.

- "таблица оценки опасности дефектов", "Оценка опасности подучастков" помимо PDF формата должны предоставляться в формате MS Excel;

- принять к сведению параметры инспектируемого газопровода УП «Ургенчтрансгаз» приведенного в приложении №1;

- программное обеспечение по расчету трубопровода с дефектами на прочность, позволяющее специалистам Заказчика изменять значения исходных данных и определять значения безопасного давления, коэффициента ремонта (коэффициент обозначающий срочность предполагаемого ремонта выявленного дефекта) и других параметров. Вывод

отчета по всем дефектам с пересчитанными значениями указанных параметров в табличной форме;

- предварительный и заключительный отчеты должны быть представлены на русском языке, на бумажном и на электронном носителе информации;

- на основании материалов технического отчета Исполнитель оформляет Заключение о техническом состоянии обследованного газопровода и утверждает в УП «Ургенчтрансгаз»;

- Исполнитель может дополнить вышеуказанный порядок оформления со своим предложением.

Дефекты потери металла:

- коррозия, каверны, язва, продольная канавка, продольная трещина, зона раскрытых продольных трещин (открытие не менее 0,1 мм), поперечная канавка, поперечная трещина, механические повреждения.

Дефекты, связанные с нарушением сплошности металла:

- расслоение в стенке трубы с выходом на поверхность, трещины, немагнитные включения, закаты.

Трещины, отслоение изоляции:

- определение стресс-коррозионного растрескивания, крючкообразных трещин, усталостных трещин и внешних продольных трещин на границе сварного соединения (открытие не менее 0,1 мм по телу трубы, 0,2 мм на границе сварного соединения)

Сварные соединения и их дефекты:

- расположение кольцевых стыков

- угловое положение продольных швов

- расположение спиральных швов (угловое положение примыкания исходящего спирального шва к кольцевому стыку с предыдущей трубной секции)

- нарушение формы сварных соединений (смещения кромок, утяжины, отклонения размеров усиления шва)

- дефекты сварных соединений (раковины, подрезы, несплошности плоскостного типа, трещины и т.п.)

Дефекты металла трубы, связанные с изготовлением:

- дефекты проката с потерей металла
- металлургические неоднородности

Конструктивные элементы (расположение, размеры, ориентация):

- трубы, врезные катушки, секционные вставки и отводы полевого изготовления, косые стыки
- крановые узлы
- тройники
- отводы-врезки
- отстойники
- заварки технологических отверстий

Элементы обустройства газопровода и другие особенности:

- защитные кожухи (патроны) на переходах через дороги
- пригрузки с металлическими элементами конструкции
- посторонние металлические предметы, соприкасающиеся с газопроводом

Ремонтные конструкции:

- металлические заплаты, различные типы муфт, изготовленные из металла и т.п.

Для сравнения технических характеристик Участник тендера должен представить следующие сведения о диагностических оборудовании с приложениями копий подтверждающих документов:

- перечень диагностического оборудования с техническими характеристиками;
- копия паспортов каждого диагностического оборудования;
- указать год выпуска диагностического оборудования;
- спецификацию дефектоскопов и требования к диагностированию трубопроводов дефектоскопами.

- спецификацию по исполнению обследования на потерю металла и выявление расслоений.

- диагностические оборудование должны быть оборудовано навигационными блоками, позволяющими определить пространственное положение трубопровода с привязкой к GPS координатам.

- применять магнитные инспекционные поршни MFLc разрешающей способностью равной или лучшей чем 2,5 мм в продольном направлении и равной или лучшей чем 5,5 мм в поперечном направлении;

- применять магнитные инспекционные поршни TFI поперечного намагничивания, с разрешающей способностью равной или лучшей чем 2,5 мм в продольном направлении и равной или лучшей чем 2,9 мм в поперечном направлении, обеспечивающий 100% охват поверхности;

- применять дефектоскоп-интроскоп (или дополнительную секцию в составе инспекционного прибора) с разрешающей способностью равной или лучшей чем 2,5 мм в продольном направлении и равной или лучше чем 5,5 мм в поперечном направлении, обеспечивающий многоракурсное обследование внутренней поверхности газопровода с целью обнаружения дефектов кольцевых, продольных и спиральных швов, включая трещины, непровары/утяжины, раковины, подрезы, несплошности плоскостного типа, внутренние смещение кромок, нарушения формы, провисы корня шва, с точностью определения геометрических размеров достаточной для определения их степени опасности.

- применять инспекционные поршни с возможностью регистрации и измерения дефектов любой геометрической формы независимо от крутизны кромок дефекта;

- применять инспекционные поршни с возможностью регистрации дефектов на больших скоростях движения дефектоскопа. Для получения качественных данных необходимо достижение высокой разрешающей способности и применение системы динамического сканирования обеспечивающей высокое качество данных с постоянным разрешением (шаг измерения) при изменяющейся скорости движения в широком диапазоне до 5 м/с, при более высоких скоростях потока должна использоваться активная система регулирования скорости;

- применяемое оборудование для магнитного обследования (MFL) должно обеспечивать диапазон намагничивания в пределах от 10 кА/м и до 30 кА/м;

- применяемый магнитный диагностический поршень (MFL) должен обеспечивать частоту сканирования (опроса) сенсоров - 2000 Гц.

- комплекс применяемого оборудования для магнитного обследования должен обеспечивать вероятность обнаружения потенциально-опасных дефектов не менее 90% с вероятностью их идентификации не менее 90% и выявление всех аварийных дефектов;

- определение сдвигов газопровода вызванных движением почвы, затоплениями и т.д. в соответствии с анализом геологической обстановки вдоль газопровода, и определение особенностей оборудования газопровода, его узлов и аномальных признаков.

Требования к Исполнителю:

1) Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии со сроками, согласованными с Заказчиком и прописанными в календарном графике;

2) Исполнитель должен производить установку собственных маркеров (маркерных магнитов) по трассе газопровода совместно с представителем Заказчика по согласованной схеме с оформлением двустороннего Акта. Рекомендуемая дистанция для установки маркеров по трассе газопровода не более 2000 м между маркерами; кроме того, некоторые отметки должны устанавливаться на точках пересечения вдоль трубопровода.

3) Исполнитель осуществляет сопровождение и отслеживание диагностического оборудования во время пропуска по газопроводу совместно с представителем Заказчика в том числе и сопровождение очистных скребков, оборудованных системой определения положения в трубопроводе;

4) Исполнитель обязан предоставить критерии (нормы) степени очистки внутренней полости газопровода и следовать этим нормам при оказании услуг по пропуску очистных поршней;

5) Завершить диагностические полевые услуги на планируемых участках газопровода согласно плану графика предоставляемым исполнителем.

6) перед проведением мобилизации диагностического скребка на рабочую площадку будут приглашены представители Заказчика для контроля калибровки диагностического скребка и испытания на время растягивания.

7) Исполнитель назначает представителей на рабочую площадку в помощь Заказчику при выявлении дефектов и проверке.

8) Место оказания услуг:

Исполнитель обязан выполнить услуги по адресу:

Магистральный газопровод;

камеры запуска и приема находятся на территориях Каракалпакстанской Республики и Тупраккалийского района Хорезмской области. Перевозку и расходы таможенных услуг в Республике исполнитель берет на себя.

9) Сроки оказания услуг: начиная с даты заключения договора 1 год.

ДАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРИТУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название трубопровода:		Магистральный газопровод
Владелец трубопровода:		Унитарное предприятие «Ургенчтрансгаз»
Оператор трубопровода:		
Газопровод «Бухара-Урал-3» 550 км		Кунградское УМГ
Газопровод «Бухара-Урал-3» 472 км, «Дюкерный переход Газли-Нукус-1», «Дюкерный переход Газли-Нукус-2», «Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 242-240 км, «Газли-Нукус-2» 239 км		Ходжелийская П/П
Газопровод «Газли-Нукус-2» 93 км, «Газли-Нукус-1» 93 км, «Газли-Нукус-1» «Газли-Нукус-2» 1 км		Ургенчское УМГ
Диаметр (номинальный наружный диаметр)	«Бухара-Урал-3»	1020мм
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1;2;3»	1020мм
	«Газли-Нукус-II»	1220мм
	«Газли-Нукус-I»	1220мм
Длина участка:	«Бухара-Урал-3» 550-472 км	78 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 242-240 км	3,5 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 242-240 км	2 км.
	«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 242-240 км	2 км.
	«Газли-Нукус-2» 239-93 км	145 км.
	«Газли-Нукус-1» 93-1 км	158 км.
	«Газли-Нукус-2» 93-1 км	158 км.

	Камера пуска <u>на суше</u>	Камера приема <u>на суше</u>
Место	«Бухара-Урал-3» 550 км - г. Кунград	«Бухара-Урал-3» 472 км - п. Кулап
Область	Кунградский район	Ходжелийский район
Место	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 240 км - п. Арбашаул
Область	Нукусский район	Нукусский район
Место	«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 240 км - п. Арбашаул
Область	Нукусский район	Нукусский район
Место	«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 242 км - п. Арбашаул	«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 240 км - п. Арбашаул
Область	Нукусский район	Нукусский район
Место	«Газли-Нукус-2» 238 км – п. Арбашаул	«Газли-Нукус-2» 93 км – п. Аязкала
Область	Нукусский район	Берунийский район
Место	«Газли-Нукус-1» 93 км – п. Аязкала	«Газли-Нукус-1» 1 км-Тупраккалинский рай.
Область	Кунградский район	Хорезм

Место	«Газли-Нукус-2» 93 км – п. Аязкала	«Газли-Нукус-2» 1 км- Тупраккалинский рай.
Область	Кунградский район	Хорезм

СВЕДЕНИЯ О ТРУБОПРОВОДЕ К МОМЕНТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Дата строительства	Максимальное допустимое рабочее давление	Проектноедавление
«Бухара-Урал-3» 2007 г.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 1997 г.	5,0 Мпа	5,5 Мпа
«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 2009 г.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 2009 г.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-2» 2008 г.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-1» 1994-97 г.	4,0-5,5 Мпа	5,5 Мпа
«Газли-Нукус-2» 2004-07 г.	5,5 Мпа	5,5 Мпа
Тип внутренней изоляции	Наружная изоляция (тип и толщина)	
Без изоляции	Полиэтиленовая и пленочная, 3-6мм	
Тип запорной арматуры на газопроводе	Скорость газа при поршневание	
Шаровой кран	По согласованию с Исполнителем	

Данные об участках

Инспектируемый участок	Номинальная толщина стенки	Тип стали	Номинальный диаметр крана (мм)	Кол-во кранов на участке (шт)	Среднее расстояние между кранами (км)
«Бухара-Урал-3» 550-472 км	11,0-16,0 мм.	17Г1СУ	1000	5	20
«Дюкерный переход Газли-Нукус-1» 242-240 км	16,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	3,5
«Дюкерный переход Газли-Нукус-2» 242-240 км	18,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	2
«Дюкерный переход Газли-Нукус-3» 242-240 км	18,0 мм.	14Г1СУ	1000	2	2
«Газли-Нукус-2» 238-93 км	12,4-16,0 мм.	17Г1С	1200	6	30
«Газли-Нукус-1» 93-1 км	12-16 мм.	17Г1С	1200	7	26
«Газли-Нукус-2» 93-1 км	12,4-16 мм.	17Г1С	1200	7	26

Сведения о трубопроводе и его прошлом

1. Эксплуатируется ли трубопровод в настоящем? Да
2. Имеются ли сварочные журналы? Да
3. Очистка трубопровода проводится регулярно? Нет
4. Известны ли какие-либо повреждения? Нет

Сведения об ориентирах

Могут ли быть представлены чертежи как построено?	Да
Для работы с маркерами: Будут ли доступны места установки маркеров, в том числе при неблагоприятных погодных условиях?	Да
Находятся ли вблизи крупные магистрали?	Да
Обозначены ли места установки маркеров:	Да

Могут ли перечисленные ниже фитинги служить ориентирами для локализации места заявленных в отчете аномалий при ремонтных работах?

Линейные краны	Да	Аноды	Нет	Магнитные маркеры	Да
Колена	Да	Фланцы	Нет	Муфты/Кожухи	Да
Изменения толщ. стенки		Отводы	Да	Точки катодной защиты	Нет
Кольцевые швы	Да	другое: _____			

СВЕДЕНИЯ О КАМЕРАХ ПУСКА И ПРИЕМА

Камера запуска поршня на «Бухара-Урал-3н» (550 км), а так же приёма и на узле приёма (472 км) «Дюкерный переход Газли-Нукус-1;2;3» (242 км), а так же приёма и на узле приёма на 240 км (для участка диаметром Ø1020мм) Описание отверстий

№	Наимен.	Услов. диаметр (мм)	Кол- во	Вид	Присоединяемый трубопровод	
					Размер	Материал
1	Выход	1000	8	сварной	1420x17,5	X70
2	Вход	300	8	сварной	325x9	17Г-СУ
3	Выпускное отверстие	50	16	сварной	57x6	
4	Уровняющая линия	300	8	сварной	325x9	17Г-СУ

Камеры запуска поршней на «Газли-Нукус-1» 238; 93 км, а так же приёма «Газли-Нукус-1н» 93; 1 км (для участка диаметром Ø1220мм) Описание отверстий

№	Наименование	Условный диаметр (мм)	Кол- во	Вид	Присоединяемый трубопровод	
					Размер	Материал
1	Выход	1200	6	сварной	1220x12	X17Г1СУ
2	Вход	300	6	сварной	325x9	17Г-СУ
3	Выпускное отверстие	50	6	сварной	57x6	
4	Дренажный выход	300	12	сварной	325x9	17Г-СУ

Для всех камер запуска и приёма

Наименование	Камера пуска	Камера приема
Переходник:	Концентрические	Концентрические
Конструкция камеры	сварная	сварная
Угол и направление негоризонтальный камер	горизонтальная	горизонтальная
Высота камеры от земли по центра оси (мм)	1500	1500
Внутренний лоток внутри камеры	Да ☐	Да ☐
Подъезд к камерам для подъемного крана	Да ☐	Да ☐
Имеется ли перекрывающий кран	Да ☐	Да ☐

Вр.и.о. начальника ОЭМГ



Ходжаев А.